

当前进展

- 补齐 D6 前后台对接所需的数据看板接口文档：
 - docs/openapi/admin.openapi.yaml 登记 /api/admin/dashboard
 - docs/openapi/admin.openapi.yaml 登记 /api/admin/analytics/funnel
 - docs/openapi/admin.openapi.yaml 登记 /api/admin/analytics/retention
 - docs/openapi/dto-samples.md 新增 FunnelSnapshotDTO
 - docs/openapi/dto-samples.md 新增 RetentionSnapshotDTO
 - docs/openapi/dto-samples.md 新增 DashboardSnapshotDTO
- audit.Service 新增漏斗聚合，按 eventCode 统计每步用户数、转化率和流失率
 - audit.Service 新增留存聚合，按用户首次行为日期统计次日、7 日、30 日留存
 - 新增后台接口 /api/admin/dashboard
 - 新增后台接口 /api/admin/analytics/funnel
 - 新增后台接口 /api/admin/analytics/retention
 - GET /api/app/games 自动记录 browse_games
 - GET /api/app/games/city 自动记录同城浏览
 - GET /api/app/games/nearby 自动记录附近浏览
- 行为日志测试已覆盖 browse_games、手动上报 search/share、字段 eventCode/businessType/businessId/source/device/ip/occurredAt。
- POST /api/app/reports 新增证据归属校验：
 - chatMessageId 必须存在且属于当前 gameId
 - fileId 必须存在且 objectId 属于当前 gameId
 - reviewId 必须来自当前局评价链路
 - revenueRecordId 必须存在且属于当前局
- 集成测试补齐真实文件凭证，并增加无效 IM 证据返回 422 的断言。
- plan.md 已同步勾选 D5.8 中举报关联证据、举报后冻结收益、后台处理可见证据、争议冻结分润。
- internal/lbs.Service 新增定位参数校验：
 - 经度必须在 [-180, 180]。
 - 纬度必须在 [-90, 90]。
 - accuracyMeter 必须非负且不超过 100000。
 - cityCode、cityName、address 做 trim 和长度上限校验。
- POST /api/app/locations/current 和 POST /api/app/locations/manual 遇到无效定位参数时统一返回 422。
- GET /api/app/games/nearby 新增 radiusMeter 校验，半径必须大于 0 且不超过 50000，异常值不再静默使用默认值。
- 更新 plan.md：
 - 标记“校验经纬度范围”完成。

- 标记 `accuracyMeter > 300` 返回 `accuracyWarning=true` 完成。
- 标记“80 米精度无提示，500 米精度有提示”完成。
- `identity.Record` 新增脱敏字段：
 - `realNameMasked`
 - `idCardMasked`
- 手机号核验通过时只生成并保存姓名、身份证脱敏值，不在 Go 业务记录中返回明文姓名或身份证号。
- SQL repository 已写入/读取实名脱敏字段。
- 新增迁移 `db/migrations/000023_identity_masked_fields.sql`，为 `identity_verification_records` 补充：
 - `real_name_masked`
 - `id_card_masked`
- 后台实名列表和详情继续使用同一 `Record` DTO，普通管理员只能看到 `phoneMasked`、`realNameMasked`、`idCardMasked` 等脱敏字段。
- 更新 `plan.md`：标记实名详情敏感字段脱敏、普通管理员不可查看完整身份证/核身原始结果、后台列表默认脱敏完成。
- `common/config.Load` 新增业务配置读取：
 - `APP_DAILY_GAME_LIMIT`：每日开局限制，默认 3。
 - `LBS_DEFAULT_RADIUS_METER`：附近局默认半径，默认 5000 米。
- `games.Service` 新增可配置每日开局限制，默认行为保持每日 3 局；配置后按新值拦截。
- `appapi.Server.Configure` 将配置注入到后端业务：
 - 每日开局限制注入到 `games.Service`。
 - 附近局默认半径注入到 `/api/app/games/nearby`。
- `/api/app/games/nearby` 在未传 `radiusMeter` 时使用配置默认半径；传入 `radiusMeter` 时仍以请求参数覆盖。
- 更新 `plan.md`：标记 LBS 默认半径、每日开局限制、本地/测试/生产不同配置、附近局默认半径读取系统配置完成。
- `httpx.Write` 现在会保证 JSON 响应体包含 `requestId`，并同步写入 `X-Request-Id` 响应头。
- `Server.Register` 统一把所有注册路由经过 `httpx.RequestID` 中间件：
 - 前端传入 `X-Request-Id` 时，响应头和响应体复用该值。
 - 未传入时，后端自动生成 `requestId`。
 - 后台操作日志继续能从请求头读取同一个 `requestId`。
- 修复 `server.go` 登录错误分支中一处历史非法 UTF-8/断裂字符串，改为稳定 ASCII 文案。
- 更新 `plan.md`：标记 Go API 后端统一响应结构、`requestId` 中间件、所有响应带 `requestId`、`requestId` 必带完成。

- AI/IM 数据使用新增后台显式开关：
 - `GET /api/admin/ai-data/im-export-config` 可查看当前 IM 导出授权状态。
 - `PUT /api/admin/ai-data/im-export-config` 仅 `system_config:update` 权限可修改。
 - 默认关闭时 `POST /api/admin/ai-data/im-export` 禁止导出；开启后可导出已有 IM 消息；再次关闭后恢复禁止。
- 交付测试执行记录补齐证据链约束：
 - `POST /api/admin/test-runs` 创建测试执行记录时，必须至少关联 `requestId` 或 `evidenceFileId`。
 - 测试执行记录返回并留存 `evidenceFileId`，便于后台交付验收追踪。
- 核实现有代码状态：
 - 服务确认完成后已经进入 `pending_review` 并触发评价待办。
 - `againIntent` 已作为评价字段保存，并通过 `/api/app/reviews/my-intents` 返回。
 - 服务确认完成后已经生成 `co_game` 人脉。
- 新增评价成功后的人脉强度沉淀：
 - `/api/app/reviews` 提交成功后，对评价双方写入 `sourceType=review` 的人脉关系。
 - 关系强度 `strengthScore` 增加 1，供后续二期推荐和人脉排序使用。
- 更新 `plan.md`：
 - 标记“再玩一局意向单独字段或表记录，供二期推荐使用”完成。
 - 标记“评价完成后可提升关系强度分”完成。
- FaceID 回调新增 HMAC-SHA256 验签能力：
 - `Config` 新增 `FaceIDConfig`，读取 `TENCENT_FACEID_CALLBACK_REQUIRE_SIGNATURE` 和 `TENCENT_FACEID_CALLBACK_SECRET`。
 - 生产环境默认要求 FaceID 回调签名；本地环境默认不强制，保持现有小程序 mock 联调流程可用。
 - `appapi.Server` 新增 `UseFaceIDCallbackVerifier`，服务启动时注入回调验签配置。
 - `/api/app/identity/faceid/callback` 在解析业务 payload 前先校验 `X-FaceID-Signature` 或 `X-Tencent-FaceID-Signature`。
 - `deploy/env.example` 已补 FaceID 回调验签环境变量样例。
- `internal/im.Service` 新增统一成员权限入口：
 - `AuthorizeGameAccess(userID, gameID)`。
 - `AuthorizeRoomAccess(userID, roomID)`。
- `chat-session` 握手、按 `gameId` 读取历史消息、按 `roomId` 读取历史消息、发消息和房间操作均通过统一成员权限入口或其下游方法校验。
- `TestIMFlow` 增加非成员校验：
 - 非成员无法获取 `chat-session`。
 - 非成员无法读取 `GET /api/app/games/{gameId}/chat/messages`。

- 非成员无法读取 `GET /api/app/chat/rooms/{roomId}/messages`。
- `docs/openapi/ws-protocol.md` 同步注明握手和 HTTP 历史消息统一走 `AuthorizeGameAccess / AuthorizeRoomAccess`。
- 更新 `plan.md`:
 - 标记“IM WebSocket 握手和 HTTP 历史消息使用同一套成员权限判断”完成。
- 新增 `internal/appapi.IdempotencyMiddleware`:
 - 仅对 `POST/PUT/DELETE` 且带 `Idempotency-Key` 的请求生效。
 - 按 `userID + method + path + key` 缓存首次成功响应。
 - 重复提交返回首个成功响应，避免前端重复点击导致重复创建。
 - `Idempotency-Key` 过长时返回 422。
- 已接入的小程序写接口包括：
 - 创建局
 - 入局申请 / 局操作
 - 定位保存
 - 身份绑定 / 实名链路
 - 文件上传令牌
 - 评价、积分兑换、举报、连接、资料、通知、报表等写接口
- 新增测试 `TestCreateGameIdempotencyKeyReplaysFirstResponse`，验证同一个 key 的重复创建局请求只产生一次局数据。
- 补齐核心业务写入口的字段长度、枚举、范围校验：
 - 创建局：标题、城市编码/名称、经纬度范围。
 - 入局申请、服务确认、续局草稿：原因、备注、标题长度。
 - 进度反馈、里程碑、打卡、复盘：进度范围、状态/类型枚举、文件 ID、内容长度、再玩意向枚举。
 - IM 消息：文本/图片/文件消息类型枚举、文本内容、fileId、归档原因。
 - 评价：评分范围、目标角色、内容长度、再玩意向枚举。
 - 举报申诉：举报类型枚举、内容长度、关联证据 ID 非负、后台处理结果长度。
 - 人脉跟进、行家技能树、领路人资源画像：跟进类型/时间、标签数量和长度、文件 ID、连接规模长度。
- 新增 `ErrInvalidGameInput` 和 `ErrInvalidMessage` 的接口层映射，避免校验错误落成 500。
- 更新 `plan.md`:
 - 标记“所有外部输入做字段长度、枚举、金额、经纬度、时间范围校验”完成。
- 在 `identity.Service` 增加强实名格式门槛：
 - 手机号必须为 11 位大陆手机号格式。
 - 身份证号必须为 18 位格式，末位支持数字或 X/x。
 - 身份证格式错误时不会通过手机号核验，因此不能发起人脸核身。

- `identity_handler` 增加手机号格式错误、身份证格式错误的 422 映射。
- 保持现有两段式登录：
 - 未强实名只返回 `preAuthToken`。
 - 强实名完成后通过 `issue-token-after-identity` 换取正式 token。
 - 已实名用户再次登录可直接拿到正式 token。
- 补齐角色申请服务闭环：
 - 小程序端 `POST /api/app/role-applications`、`GET /api/app/role-applications/my`。
 - 后台端 `GET /api/admin/audits/role-applications`、`POST /api/admin/audits/role-applications/{applicationId}/review`。
 - 申请记录保存申请理由、能力说明和证明文件 ID。
 - 审核通过后写入 `user_roles`，驳回保存原因，重复 pending 申请拦截。
- 补齐领路人双门槛闭环：
 - 小程序端 `GET /api/app/guides/qualification/me` 查询当前用户资格和规则。
 - 小程序端 `POST /api/app/guides/apply` 在条件与付费均满足后提交领路人申请。
 - 后台端 `GET /api/admin/guides/qualification-rules`、`PUT /api/admin/guides/qualification-rules/{ruleId}` 配置规则。
 - 后台端保留 `POST /api/admin/guide-qualification-rules` 登记用户条件/付费达成状态。
 - `conditionMet=false` 返回 `waiting_condition`，`paymentMet=false` 返回 `waiting_payment`。
- 扩展 `role_applications`、`guide_qualification_rules`、`guide_qualification_records` 的服务层与 SQL 仓储映射。
- 将 `game_members` 退出从物理删除改为软退出状态：
 - 写入 `quit_before_confirm`、`quit_after_confirm`、`quit_after_started`。
 - 保留退出原因，便于后台和审计查询。
- 退出扣分后回写成员记录：
 - `credit_deducted=true`。
 - `credit_log_id` 关联真实信用流水。
- 退出成功后生成站内通知：
 - 给退出用户生成 `game_quit_result`。
 - 给发起人生成 `game_member_quit`。
- 将 IM 敏感词从硬编码字符串升级为可管理对象：
 - 后台 `GET /api/admin/sensitive-words` 查询。
 - 后台 `POST /api/admin/sensitive-words` 新增。
 - 后台 `POST /api/admin/sensitive-words/import` 批量导入。
- IM 文本消息发送前读取当前敏感词配置，命中后按规则阻断，并返回 45101。

- 命中敏感词时写入 `content_risk_logs` 风险日志，后台 `GET /api/admin/content-risk/logs` 可查询。
- 新增 `/api/internal/ai/content-risk/check-placeholder`，一期返回固定占位结构并写风险日志，后续可替换真实 AI 内容审核。
- 补齐 `000005_im.sql` 中 `sensitive_words`、`content_risk_logs`、`chat_messages.client_msg_id` 和风险日志索引。
- 补齐后台内容安全权限码：`content:sensitive_word:view/create/import`、`content:risk_log:view`。
- 新增后台敏感词更新链路：
 - `PUT /api/admin/sensitive-words/{id}` 支持将敏感词状态更新为 `active` 或 `disabled`。
 - 服务层 `UpdateSensitiveWord` 按 ID 修改状态，非法状态返回校验错误，不存在返回未找到。
 - 后台操作日志记录 `content:sensitive_word:update`。
- 补齐后台权限：
 - 路由改用独立权限码 `content:sensitive_word:update`。
 - `adminauth` 默认权限和 `db/seeds/admin_roles_permissions.sql` 均补齐该权限。
- 补齐仓储模式下成长资料初始化：
 - `Profile(userId)` 在 `user_growth_profiles` 不存在时生成默认资料。
 - 默认 `level=1`、今日信用和信用分为 `100`，并持久化到仓储。
 - 个人中心首次查询成长资料不再返回空结构。
- 补齐完成局经验奖励：
 - 服务确认全部完成、局进入 `pending_review` 时为成员写入 `completed_game` 经验和足迹。
 - 使用足迹幂等判断，重复确认不会重复加经验。
- 将收益链路从“只算汇总”推进到“账户 + 流水 + 结算”三层一致：
 - `revenue.Service` 新增 `IncomeAccount` 视图，收益摘要可同步维护一人一账户。
 - 生成、冻结、结算分润记录时，自动同步 `user_income_accounts`。
 - 分润记录相关动作会写入 `income_logs`，为后续审计和查询保留明细。
- `SQLRepository` 已补齐：
 - `user_income_accounts` upsert。
 - `income_logs` 追加写入。
- 小程序收益接口新增账户入口：
 - `GET /api/app/incomes/account`
 - `GET /api/app/income/account`
- 补齐分润试算返回字段：
 - `canGenerateRecord`：表示当前试算是否允许生成正式分润记录。

- `blockReasons`: 返回阻断原因列表。
- 服务层 `revenue.Preview` 已能识别:
 - `review_incomplete`: 评价未完成, 不能生成正式分润。
 - `invalid_amount`: 金额非法。
 - `game_missing`: 缺少局 ID。
- HTTP 层预览会补充争议阻断:
 - 同局存在未关闭举报/申诉时, `blockReasons` 包含 `disputed`。
 - 后台和小程序分润预览返回同一组阻断字段。
- 后台创建分润模板现在写入操作日志:
 - `action=revenue:template:create`
 - `targetType=revenue_template`
- 后台新增/修改分润规则现在写入操作日志:
 - `action=revenue:rule:upsert`
 - `targetType=revenue_rule`
 - detail 记录 `templateId`、`ruleCode`、`ruleValue`
- 规则驱动的试算已支持三类额外角色:
 - `expert_bps`
 - `guide_bps`
 - `system_guide_bps`
- `CalculateRequest` 现在可携带 `expertUserId`、`guideUserId`、`systemGuideUserId`, 预览会按模板规则生成对应金额项。
- 规则金额和模板比例都统一按 bps 计算, 不引入浮点运算。
- `revenue.Preview` 继续返回 `rules`、`items`、`canGenerateRecord` 和 `blockReasons`, 后台可直接看到规则与预览金额的对应关系。
- 订单服务新增领路人付费占位订单:
 - 订单号: `GUIDE-FEE-{userId}`
 - 状态: `guide_fee_placeholder`
 - `needWechatPay=false`
- 新增小程序接口: `POST /api/app/guides/payment/precreate-placeholder`。
- 该接口会创建或复用领路人付费占位订单, 并同步把当前用户的领路人资格 `paymentMet` 标记为 `true`。
- SQL 仓储同步支持领路人付费占位订单, `game_id` 为空, 便于和免费局订单区分。
- `reports.Service` 新增 `Assign(reportId, adminId, handlerAdminId)` 语义:
 - 举报状态更新为 `assigned`
 - `handlerAdminId` 记录被分配的处理人

- 不写 `handledAt`，避免把“已分配”误当成“已处理”
- 新增后台接口：POST `/api/admin/reports/{reportId}/assign`。
- 后台分配举报会写操作日志 `report:assign`，并给举报人生成 `report_assigned` 站内通知和微信订阅任务占位。
- 权限补齐：`report:assign` 加入默认后台权限和种子权限。
- IM 服务层新增批量归档能力 `ArchiveRoomsByGameIDs`，供内部定时任务按已结束局归档房间。
- 发送消息前新增房间状态校验：`archived / readonly` 房间普通成员不能继续发送消息。
- 新增内部接口：POST `/api/internal/im/archive-expired-rooms`。
- 归档任务只处理 `pending_review / completed` 局；若局存在未关闭举报申诉，则跳过归档并返回 `skippedRooms`，用于延长 IM 证据留存。